Momen động lượng
Định luật bảo toàn momen động lượng

Bộ môn vật lý kỹ thuật y sinh
Đại học Bách Khoa TPHCM

Momen động lượng

Momen động lượng của vật rắn đối với một trục quay bằng tích số của momen quán tính của vật đối với trục quay đó và vận tốc góc của vật quay quanh trục đó:

$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

Đơn vị của momen động lượng: kg.m^2/s

Định luật bảo toàn momen động lượng

$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \rightarrow \vec{L}$=const $\quad \overrightarrow{L_1} + \overrightarrow{L_2} + \cdots + \overrightarrow{L_n}$= const

$$I_1\overrightarrow{\omega_1} + I_2\overrightarrow{\omega_2} + \cdots + I_n\overrightarrow{\omega_n} = const$$

Nếu tổng các momen ngoại lực tác dụng lên một vật rắn (hay hệ vật) đối với một trục bằng 0 thì momen động lượng của vật rắn (hay hệ vật) đối với trục đó được bảo toàn.

Các trường hợp riêng:

- Nếu momen quán tính I không đổi: vật sẽ đứng yên hoặc quay đều quanh trục đó.
- Nếu vật (hoặc hệ vật) có momen quán tính thay đổi, ta có

$$I\omega = const \rightarrow I_1\omega_1 = I_2\omega_2 = const$$

- Trường hợp vật rắn có $\vec{L} = 0 \rightarrow I_1\overrightarrow{\omega_1} + I_2\overrightarrow{\omega_2} = 0$. Khi đó một bộ phận của hệ quay theo một chiều thì bộ phận còn lại của hệ quay theo chiều ngược lại

Định luật bảo toàn momen động lượng

1. Momen động lượng của vật rắn là đại lượng vecto $\vec{L} = I\vec{\omega}$

$khi\ \vec{\tau} = 0 \rightarrow \vec{L}$ là hằng số

Vì vậy khi nói tổng momen động lượng của hệ được bảo toàn thì có nghĩa cả độ lớn lẫn về phương, chiều của tổng momen động lượng được bảo toàn.

1. Momen động lượng là đại lượng dương nếu vật quay theo chiều dương mà ta chọn và ngược lại.
2. Momen động lượng của một vật rắn quay quanh một trục cố định sẽ thay đổi khi có momen ngoại lực tác dụng.
3. Nếu tổng momen lực tác dụng lên vật bằng 0 thì tốc độ góc của vật không đổi khi momen quán tính của vật không đổi. Nếu **momen quán tính tăng thì tốc độ góc giảm => vật quay chậm lại**. Nếu **momen quán tính giảm thì tốc độ góc tăng => vật quay nhanh.**

Định luật bảo toàn momen động lượng

Các vận động viên nhảy cầu khi nhảy từ ván cầu xuống nước có động tác ''bó gối'' thật chặt lúc ở trên không vì sao?

Khi vận động viên thực hiện động tác "gập người và bó gối" thì khoảng cách giữa các phần của người và khối tâm bị thu hẹp lại, **momen quán tính của người đối với trục quay đi qua khối tâm giảm đi để tăng tốc độ quay.**

Momen động lượng của người được bảo toàn: $I_0\omega_0 = I\omega$ (Vì trọng lực không gây ra momen quay quanh khối tâm)

→ tốc độ góc ω được tăng lên, vận động viên xoay nhanh hơn trước và thực hiện động tác nhào lộn trên không

Lúc sắp chạm mặt nước, người này phải tăng momen quán tính bằng cách "duỗi thẳng người" để giảm tốc độ góc. Nhờ vậy, vận động viên có thể lao xuống nước mà chỉ làm nước bắn tóe ít.

5

Định luật bảo toàn momen động lượng

Trong môn trượt băng nghệ thuật, ban đầu một vận động viên trượt băng nghệ thuật hai tay dang rộng đang thực hiện động tác quay quanh trục thẳng đứng đi qua trọng tâm của người đó. Bỏ qua mọi ma sát ảnh hưởng tới sự quay. Sau đó vận động viên khép tay lại thì chuyển động quay sẽ nhanh hơn vì momen quán tính giảm (do khoảng cách giữa các phần của người và khối tâm bị thu hẹp lại).

6

Định luật bảo toàn momen động lượng

Ở các máy bay trực thăng, người ta có chế tạo hai quạt kép quay ngược chiều nhau thỏa mãn định luật bảo toàn momen động lượng nên thân máy bay được giữ thăng bằng không bị quay.

7

Định luật bảo toàn momen động lượng

Con quay hồi chuyển 3 chiều ứng dụng trên điện thoại thông minh

dùng để nhận biết thiết bị đang nằm ngang hay đang đứng, từ đó điều chỉnh khung hình thành chế độ portrait hoặc landscape và áp dụng vào các trò chơi cần cảm biến chuyển động như đua xe hoặc các trò chơi tương tác ảo (Wii).

Khả năng tự xoay màn hình ở các Smartphone là một ứng dụng của con quay hồi chuyển, nó được tích hợp vào điện thoại di động sớm nhất ở iPhone 4. Con quay hồi chuyển là một thiết bị dùng để đo đạc hoặc duy trì phương hướng, dựa trên các nguyên tắc

A. bảo toàn động lượng. **B.** bảo toàn momen động lượng.
C. bảo toàn động năng. **D.** bảo toàn động lượng và động năng.

8

Định luật bảo toàn momen động lượng

VD: Một sàn quay hình trụ có khối lượng M = 198kg và bán kính R = 1,21m đang đứng yên. Một người khối lượng m = 41kg chạy trên mặt đất với tốc độ 3,2m/s theo phương tiếp tuyến với mép sàn và nhảy lên sàn. Bỏ qua ma sát trục quay. Tính tốc độ của người đó khi ở trên sàn.

Giải

- Momen động lượng ban đầu (của người): $L_1 = I_1.\omega_1 = (mR^2).\frac{v_1}{R}$ *(coi người là một chất điểm)*
- Momen động lượng lúc sau (hệ người và sàn):

$$L_2 = (I_1 + I_2).\omega = \left(mR^2 + \frac{1}{2}MR^2\right)\frac{v}{R}$$ *(vì sàn quay có dạng 1 đĩa mỏng)*

Áp dụng định luật bảo toàn momen động lượng, ta có:

$$L_1 = L_2 \Leftrightarrow (mR^2).\frac{v_1}{R} = \left(mR^2 + \frac{1}{2}MR^2\right)\frac{v}{R} \Leftrightarrow mv_1 = \left(m + \frac{1}{2}M\right)v \Leftrightarrow v = \frac{mv_1}{m+\frac{1}{2}M} = \frac{41.3,2}{41+\frac{1}{2}198} \approx 0,94\,(m/s)$$

Định luật bảo toàn momen động lượng

Các vận động viên nhảy cầu xuống nước có động tác "bó gối" thật chặt ở trên không là nhằm:

A. tăng momen quán tính để tăng tốc độ quay
B. giảm momen quán tính để tăng momen động lượng
C. tăng momen quán tính để giảm tốc độ quay
D. giảm momen quán tính để tăng tốc độ quay

Ban đầu một vận động viên trượt băng nghệ thuật hai tay dang rộng đang thực hiện động tác quay quanh trục thẳng đứng đi qua trọng tâm của người đó. Bỏ qua mọi ma sát ảnh hưởng tới sự quay. Sau đó vận động viên khép tay lại thì chuyển động quay sẽ

A. dừng lại ngay
B. quay nhanh hơn
C. quay chậm hơn
D. không thay đổi

Một người đang đứng ở mép của một sàn hình tròn, nằm ngang. Sàn có thể quay trong mặt phẳng nằm ngang quanh một trục cố định, thẳng đứng, đi qua tâm sàn. Bỏ qua các lực cản. Lúc đầu sàn và người đứng yên. Nếu người ấy chạy quanh mép sàn theo một chiều thì sàn

A. quay cùng chiều chuyển động của người rồi sau đó quay ngược lại.
B. quay cùng chiều chuyển động của người.
C. quay ngược chiều chuyển động của người.
D. vẫn đứng yên vì khối lượng của sàn lớn hơn khối lượng của người.

Momen động lượng của một vật rắn quay quanh một trục cố định sẽ

A. không đổi khi hợp lực tác dụng lên vật bằng không
B. luôn luôn không thay đổi
C. thay đổi khi có momen ngoại lực tác dụng
D. thay đổi khi có ngoại lực tác dụng

Định luật bảo toàn momen động lượng

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về momen động lượng của vật rắn quay quanh một trục cố định?

A. Đơn vị đo momen động lượng là kg.m^2/s
B. Momen động lượng của vật rắn tỉ lệ với vận tốc góc của nó.
C. Nếu tổng các vectơ lực tác dụng lên vật rắn bằng không thì momen động lượng được bảo toàn.
D. Momen động lượng luôn cùng dấu với vận tốc góc.

Nếu tổng momen lực tác dụng lên vật bằng không thì:

A. momen động lượng của vật thay đổi.
B. gia tốc góc của vật thay đổi.
C. tốc độ góc của vật không đổi khi momen quán tính của vật không đổi.
D. vật luôn đứng yên.

Một vận động viên thực hiện cú nhảy cầu. Phát biểu nào sau đây là đúng khi người đó đang nhào lộn trên không? (Bỏ qua sức cản không khí).

A. Để quay được nhiều vòng trên không, người đó phải duỗi thẳng người.
B. Động năng quay của người quanh trục đi qua khối tâm không đổi.
C. Momen động lượng của người đối với khối tâm không đổi.
D. Khi dang tay ra thì tốc độ quay của người tăng.